

Análisis preliminar para el diseño de un proyecto de visualización de datos

Piensa en una organización en la que colabores, participes de forma más o menos activa o te interese, que conozcas bien. Puede ser una asociación, un club deportivo, una ong, la asociación de vecinos donde vives, etc.

a) Descríbela brevemente.

b) Analiza cómo vas a afrontar un proyecto de visualización de datos de acuerdo con las necesidades de la organización:

a. Investiga qué datos se manejan o cuáles crees que son importantes para la gestión de la organización.

b. Establece un objetivo principal y los objetivos secundarios para el proyecto de visualización de datos.

c. Describe quiénes serán los usuarios de los informes.

d. Analiza el contexto en el que los usuarios puedan optimizar el uso del informe en beneficio de la organización. ¿Qué información necesitan? ¿Para qué? ¿Quiénes la necesitan?...

e. Sitúate en el papel de alguno de los distintos roles que pueda haber en la organización y plantea algunas preguntas concretas sobre qué información resultaría necesaria o útil para ese rol.

f. Analiza qué datos sería necesario recabar y cómo se deberían recabar para poder crear un informe con los elementos gráficos necesarios para responder a esa necesidad de información.

Descripción de la Organización inventada

(Alianza Humanitaria Internacional" (AHI)

- **Una breve descripción de su propósito podría ser:** "Brindar asistencia humanitaria en emergencias, salud comunitaria y programas sociales." (tipo CRUZ ROJA)
- **Podría tener una estructura con las siguientes áreas y contaría con los siguientes objetivos/desafíos:**
 - Áreas clave: Finanzas, Logística, Marketing/Comunicación, Voluntariado, Salud.
 - Desafíos:
 - Seguimiento de donaciones en tiempo real para tener un mejor control.
 - Optimización de recursos en emergencias para mejorar eficiencia.
 - Medición del impacto de campañas sociales a través de un KPI para controlar repercusión.

2. Objetivos del Proyecto de visualización de datos

- **Principal:**
"Crear un dashboard unificado para monitorizar donaciones, actividades de voluntariado y respuesta a emergencias."
- **Secundarios:**
 - Visualizar el flujo de fondos por el departamento de Finanzas.
 - Analizar la eficiencia en la distribución de suministros por el departamento de Logística.
 - Medir el impacto en redes sociales por el departamento de Marketing.

3. Usuarios del informe y Necesidades por Rol

Rol	Necesidad de Información	Ejemplo de Pregunta
Director Financiero	Tendencias de donaciones y gastos por proyecto.	<i>"¿Qué porcentaje de donaciones se destina a emergencias vs. programas locales?"</i>
Coordinador de Logística	Inventario de suministros y tiempos de respuesta.	<i>"¿Cuántos kits de primeros auxilios se usaron por región en el último trimestre?"</i>
Responsable de Marketing	Impacto de campañas en redes sociales.	<i>"¿Qué tipo de contenido genera más donaciones (videos, posts, etc.)?"</i>
Coordinador de Voluntariado	Participación y retención de voluntarios.	<i>"¿Cuál es la tasa de abandono de voluntarios por zona geográfica?"</i>

4. Fuentes de datos necesarias y Métodos aplicados para la recolección

- **Dpto. de Finanzas:**
 - Fuente: ERP (ej. SAP), registros bancarios.
 - Datos clave: Donaciones por fuente, gastos categorizados.
- **Dpto. de Logística:**
 - Fuente: Sistemas de inventario (ej. Excel, software de almacén), GPS de vehículos.
 - Datos clave: Suministros entregados, tiempos de respuesta.
- **Dpto. de Marketing:**
 - Fuente: Google Analytics, Meta Business Suite.
 - Datos clave: CTR, demografía de donantes.

- **Dpto. Coordinación de voluntariado (RR. HH.):**
 - Fuente: Formularios de inscripción, encuestas de satisfacción.
 - Datos clave: Horas trabajadas, habilidades de voluntarios.

5. Propuesta de Visualización (Ejemplos Gráficos)

- **Para la Dirección General:** el objetivo sería una visión unificada del impacto operativo y financiero contenido en un dashboard:
 - **Gráfico propuesto:** mapa de calor para mostrar emergencias activas, su tarjeta KPI con indicador tipo semáforo para mostrar tiempos de respuesta y un gráfico de líneas múltiples para comparar donaciones históricas vs crisis activas
 - **Herramienta:** Power BI con integración de GIS y SQL Server.
 - **Datos requeridos:** Ubicación de incidentes, recursos asignados y presupuestos por áreas.
- **Para el Dpto. Financiero:** el objetivo sería crear una trazabilidad entre los fondos y el control presupuestario, cuyo gráfico contendría:
 - **Gráfico propuesto:** diagrama de sankey para rastrear donaciones para proyecto con su tabla condicional controlando que el gasto no supere un porcentaje límite.
- **Dashboard para el Dpto. Logístico:** gestión inteligente de inventario y distribución.
 - **Gráfico propuesto:** mapa con iconos dinámicos para mostrar stock crítico con iconos críticos, seguido de un diagrama de Gantt para planificar envíos con dependencias de tareas.
- **Dashboard para el Dpto. de Marketing:** optimizar campañas y engagement digital.
 - **Gráfico propuesto:** social media matrix para analizar qué combinación de contenido genera más donaciones, un heatmap para identificar horarios pico para publicar y algún gráfico para identificar tendencias en comentarios.

- **Dashboard para ver cómo evoluciona el voluntariado que se pasará al Dpto. de RR.HH.**
 - **Gráfico propuesto:** mapa de densidad para identificar falta de cobertura y un mapa de gráfico de cohortes para medir la retención del voluntariado anual.